

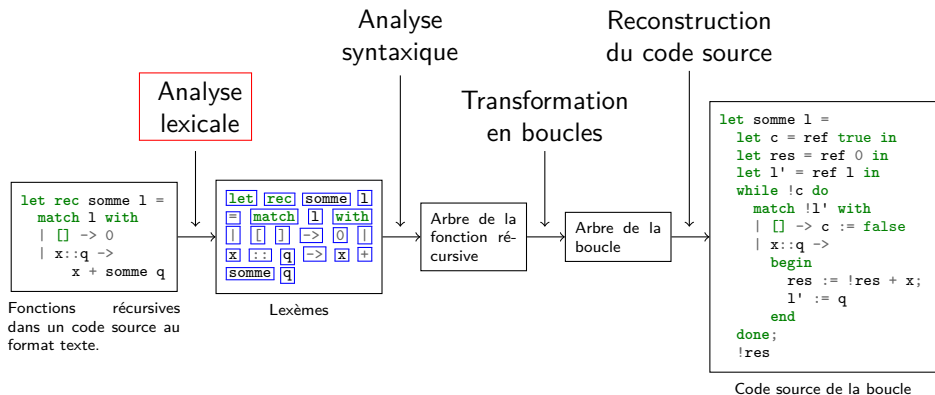
Réécriture de code récursif à l'aide de boucles

en langage Caml Light

Présentation de **Lorem Ipsum (50792)**

travail réalisé avec **Dolor sit amet (15980)**

Plan



Analyse syntaxique

But : construire un arbre de syntaxe à partir de la liste de lexèmes.

Analyse syntaxique

But : construire un arbre de syntaxe à partir de la liste de lexèmes.

Exemple :

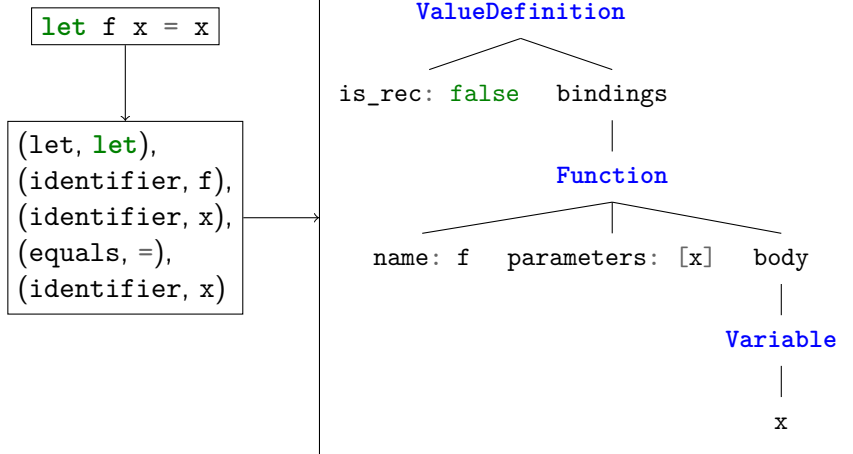
```
let f x = x
```

(let, let),
(identifiant, f),
(identifiant, x),
(equals, =),
(identifiant, x)

Analyse syntaxique

But : construire un arbre de syntaxe à partir de la liste de lexèmes.

Exemple : Note : faut-il montrer un arbre de syntaxe construit par LR(0) plutôt qu'un AST ?



Grammaires

Pour décrire les « règles de branchement » dans nos arbres, on introduit la notion de grammaire.

Grammaires

Pour décrire les « règles de branchement » dans nos arbres, on introduit la notion de grammaire.

Définition (grammaire)

*Une grammaire est un ensemble de règles (dites « règles de dérivation ») de la forme $\boxed{\text{Symbole} \rightarrow \dots}$. Les symboles pouvant être mis à gauche des flèches sont appelés **symboles non terminaux**. À droite des flèches apparaissent une liste de **symboles terminaux et non terminaux** (les symboles terminaux étant des types de lexèmes).*

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :

$$x = (3 \times (1 + 2))$$

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :

$$\overset{\text{VAR.}}{\underbrace{x}} = (3 \times (1 + 2))$$

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :

$$\overbrace{x}^{\text{VAR.}} = (3 \times \overbrace{(1 + 2)}^{\text{EXPR}})$$

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :

$$\underbrace{X}_{\text{VAR.}} = \overbrace{(3 \times (1 + 2))}^{\text{EXPR}}$$

PHRASE $\rightarrow$ VARIABLE égal EXPR

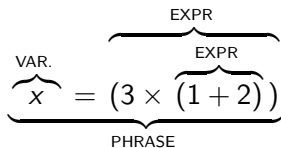
EXPR $\rightarrow$ littéral d'entier

EXPR $\rightarrow$ parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR $\rightarrow$ plus

OPÉRATEUR $\rightarrow$ fois

Exemple de « code source » :



Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

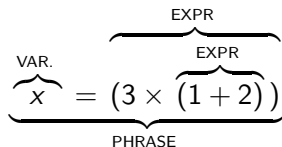
EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :



Problème : comment passer d'une grammaire et d'un code source à un arbre de syntaxe ?

Automates

Automates

L'algorithme LR(0) repose sur l'utilisation **d'automates**.

Automates

L'algorithme LR(0) repose sur l'utilisation **d'automates**.

Définition (automate)

*Un **automate LR(0)** est composé d'états et de transitions.*

*Les **états LR(0)** sont constitués de règles de grammaires comportant une position.*

*Les **transitions** entre les états peuvent être des symboles terminaux (types de lexèmes) ou des symboles non terminaux.*

Automates

L'algorithme LR(0) repose sur l'utilisation **d'automates**.

Définition (automate)

*Un **automate LR(0)** est composé d'états et de transitions.*

*Les **états LR(0)** sont constitués de règles de grammaires comportant une position.*

*Les **transitions** entre les états peuvent être des symboles terminaux (types de lexèmes) ou des symboles non terminaux.*

L'automate LR(0) correspondant à une grammaire peut être construit à partir de cette grammaire.

Automates

PHRASE → VARIABLE égal Expr

VARIABLE → identifiant

Expr → littéral_d'entier

Expr → parenthese_g Expr OPÉRATEUR Expr parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Automates

$\underline{P} \rightarrow V \text{ égal } E$

$V \rightarrow \text{identifiant}$

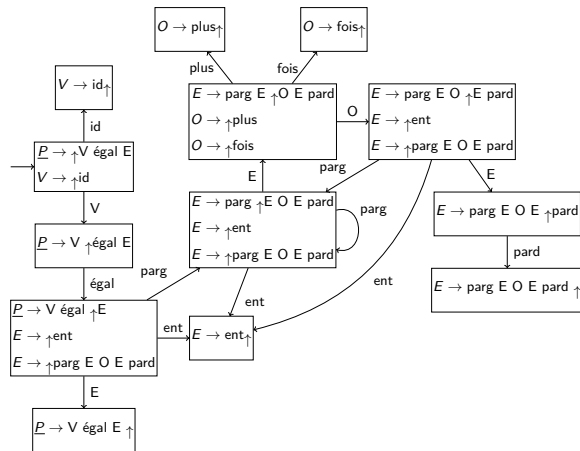
$E \rightarrow \text{ent}$

$E \rightarrow \text{parg } E \text{ O } E \text{ pard}$

$O \rightarrow \text{plus}$

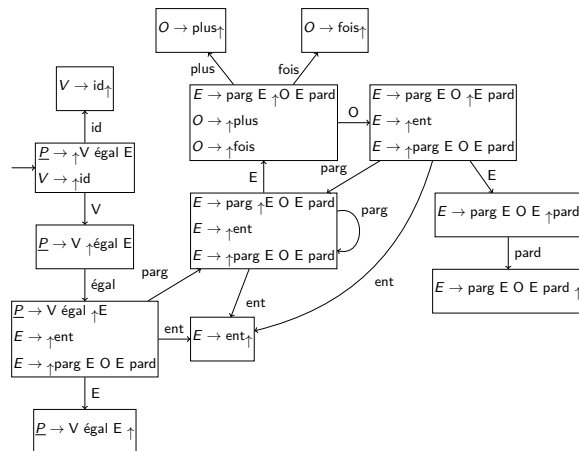
$O \rightarrow \text{fois}$

$\underline{P} \rightarrow V \text{ égal } E$
 $V \rightarrow \text{identifiant}$
 $E \rightarrow \text{ent}$
 $E \rightarrow \text{parg } E \text{ O } E \text{ pard}$
 $O \rightarrow \text{plus}$
 $O \rightarrow \text{fois}$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$



$P \rightarrow V \text{ égal } E$

$V \rightarrow \text{identifiant}$

$E \rightarrow \text{ent}$

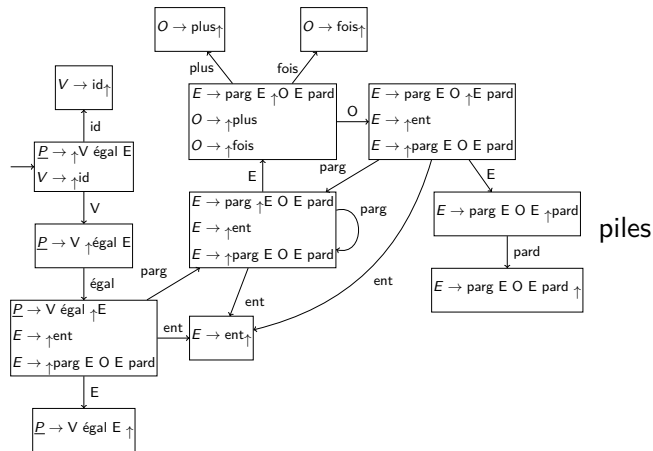
$E \rightarrow \text{parg } E \text{ O } E \text{ pard}$

$O \rightarrow \text{plus}$

$O \rightarrow \text{fois}$

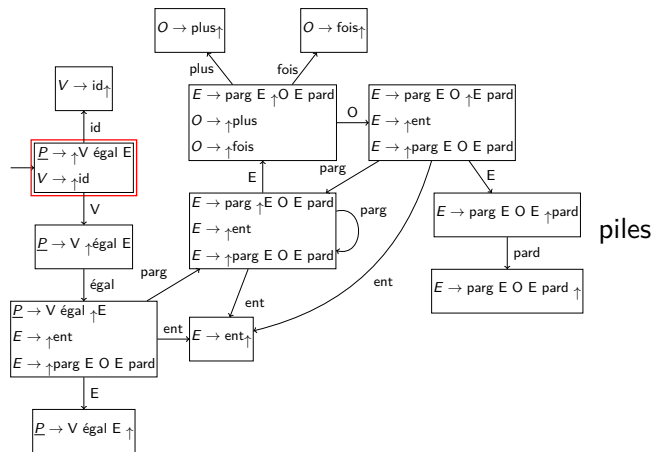
Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $\uparrow x = (3 \times (1 + 2))$



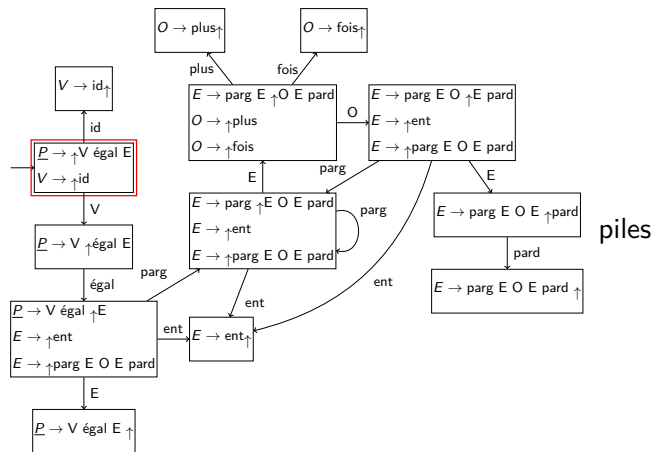
Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $x_{\uparrow} = (3 \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

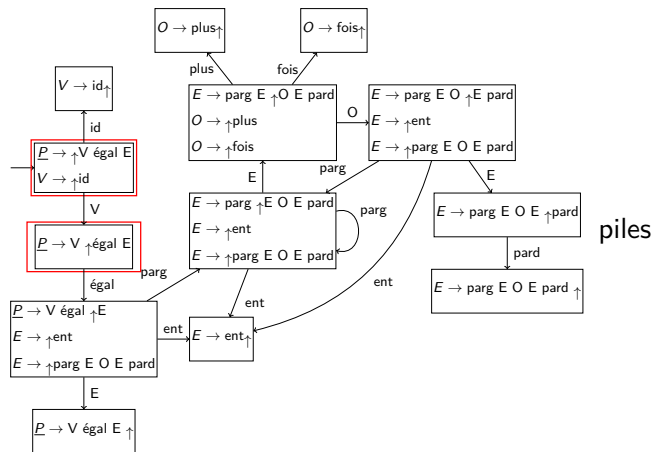
$\uparrow V = (3 \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

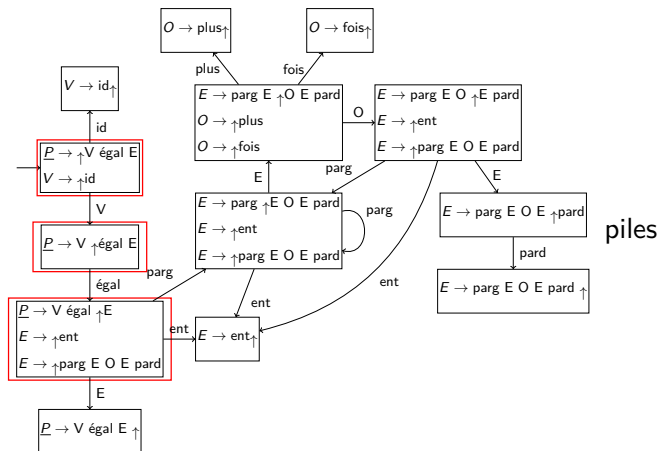
$V_{\uparrow} = (3 \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

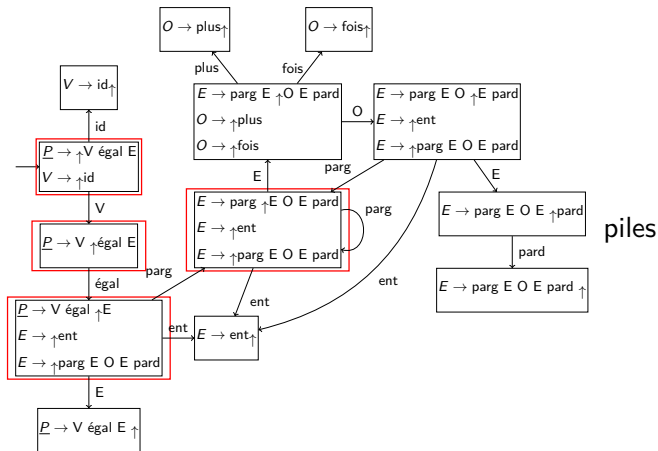
$V = \uparrow(3 \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

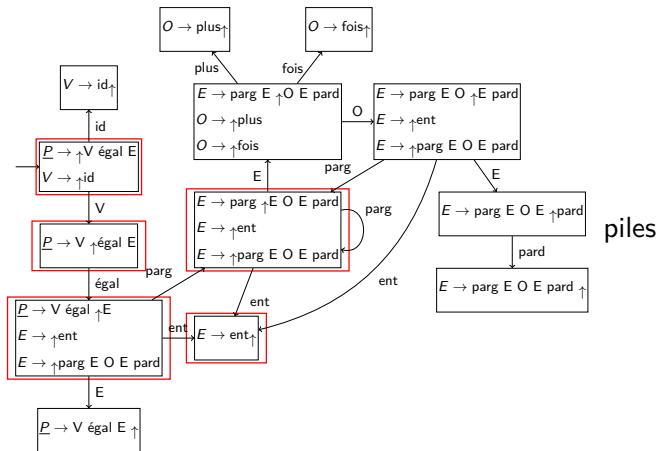
$V = (\uparrow 3 \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

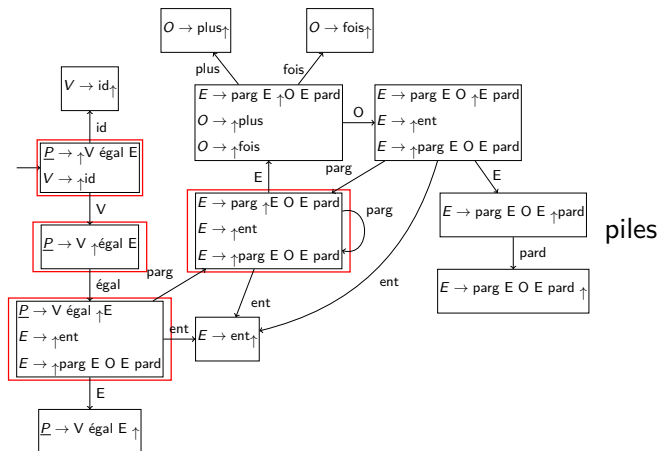
$V = (3_{\uparrow} \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

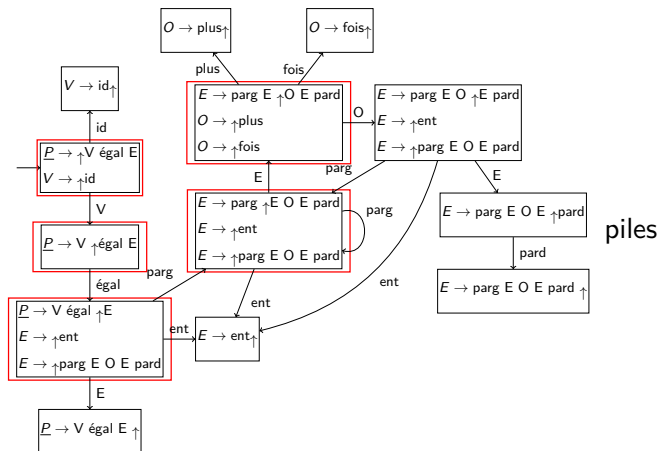
$V = (\uparrow E \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

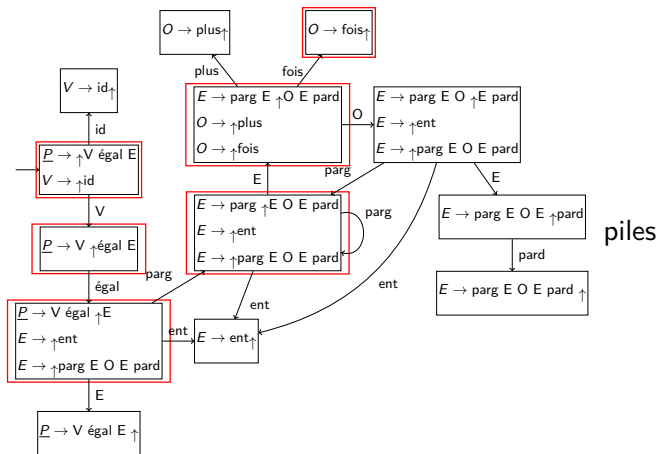
$V = (E_{\uparrow} \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

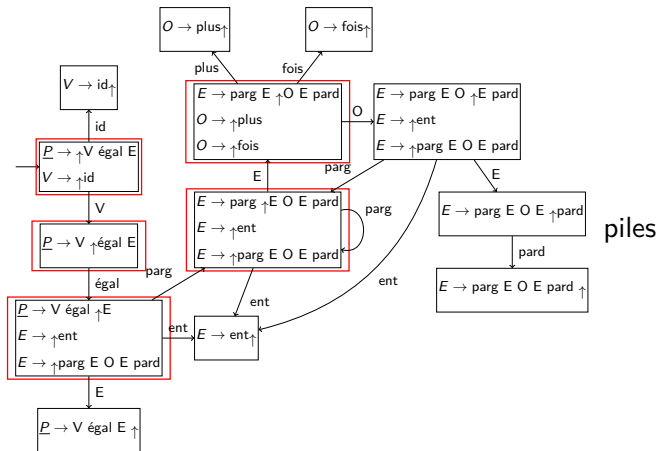
$V = (E \times \uparrow(1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

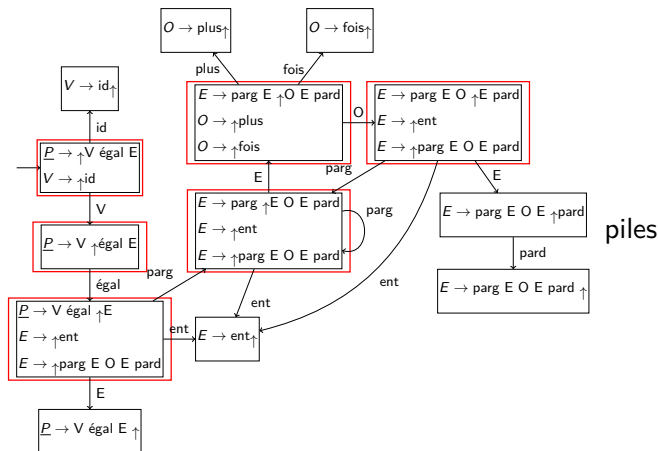
$V = (E \uparrow O(1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

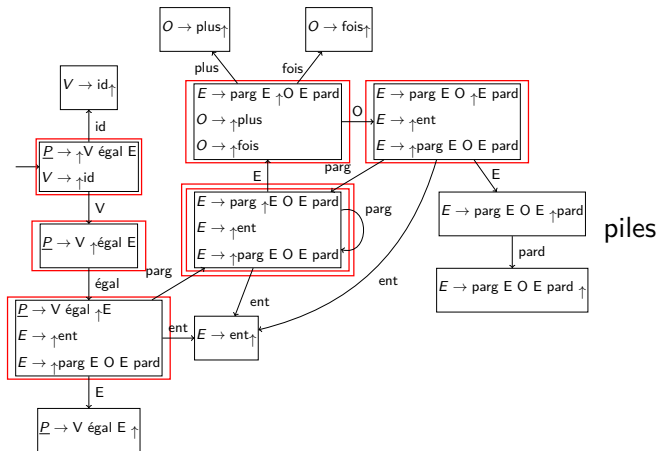
$V = (EO \uparrow (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

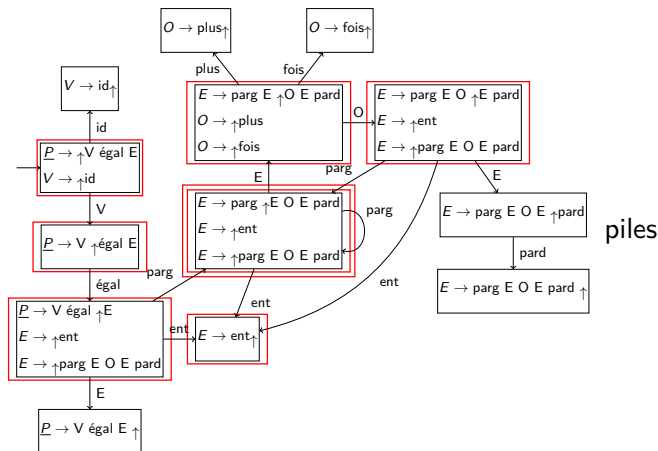
$V = (EO(\uparrow 1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

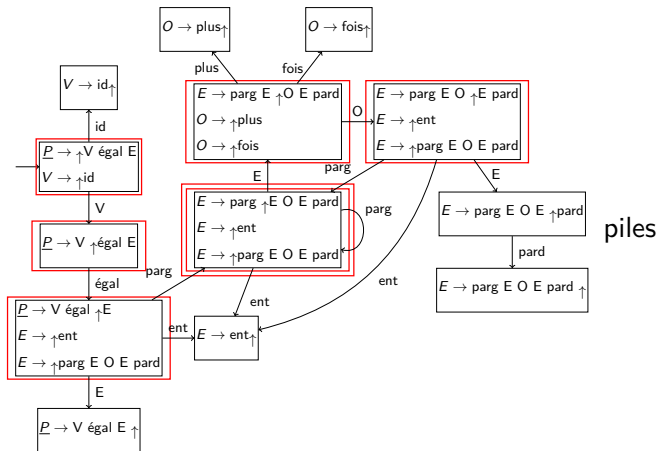
$V = (EO(1\uparrow + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

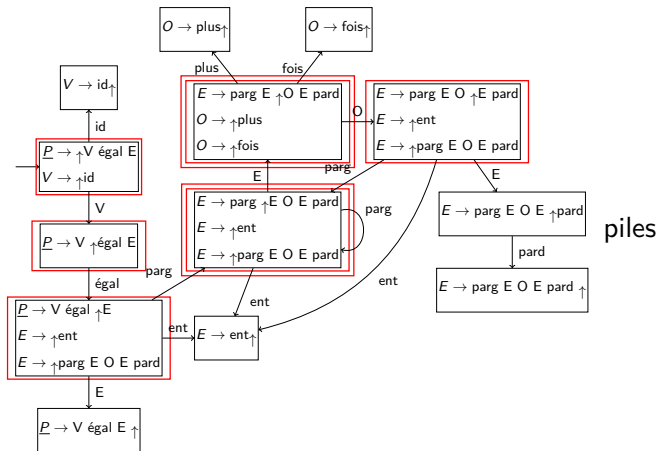
$V = (EO(\uparrow E + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

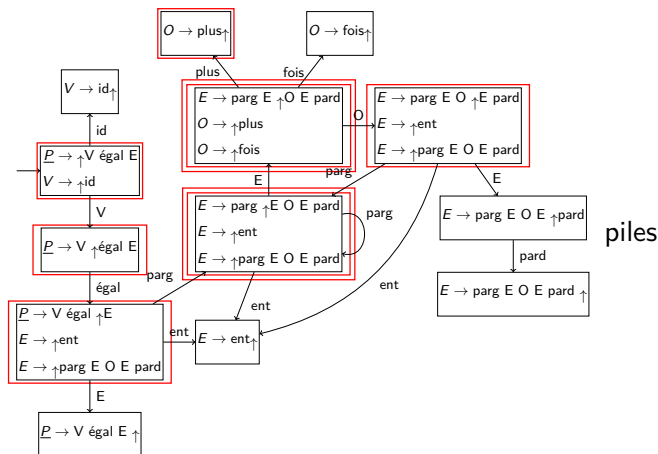
$V = (EO(E_{\uparrow} + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(E + \uparrow 2))$



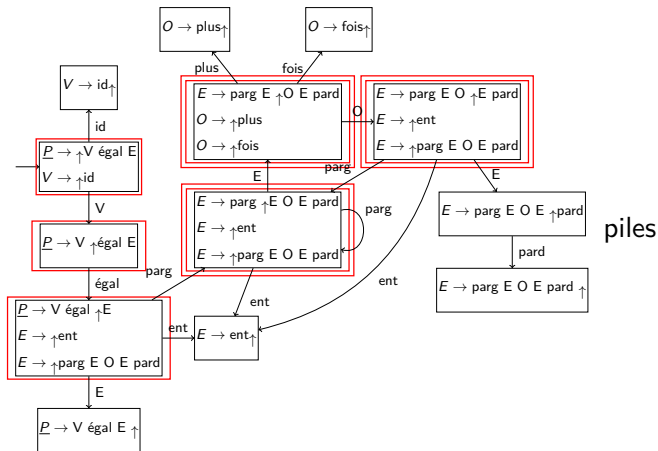
Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

[illegible]

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

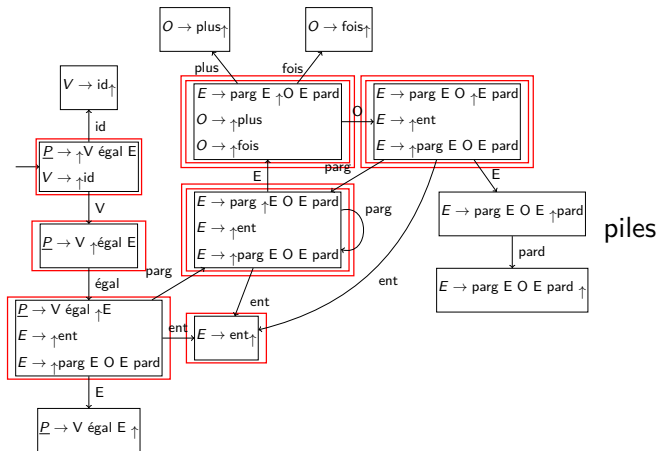
$V = (EO(EO \uparrow 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

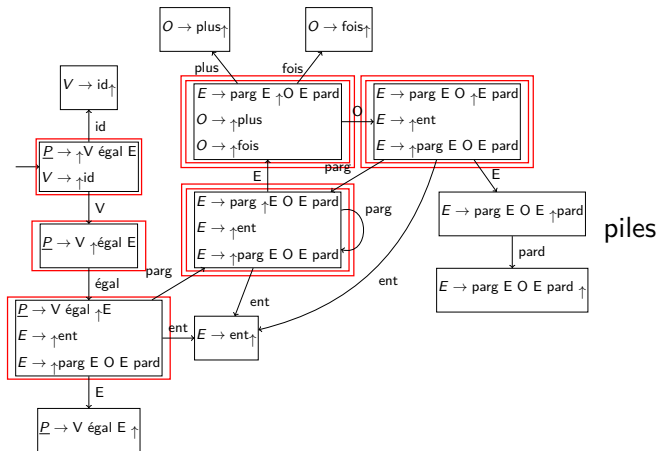
$V = (EO(EO2\uparrow))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

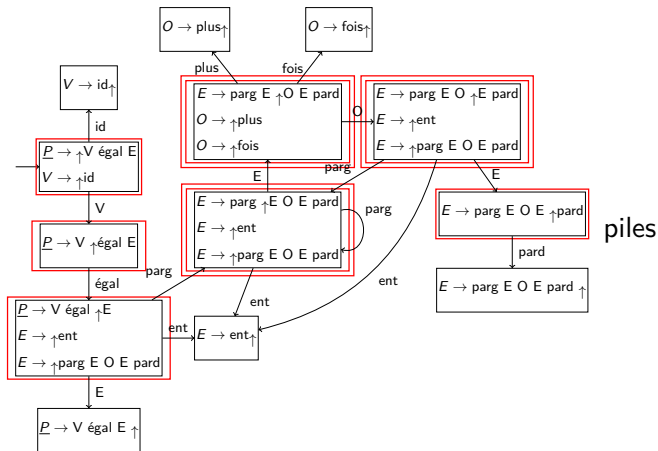
$V = (EO(EO \uparrow E))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

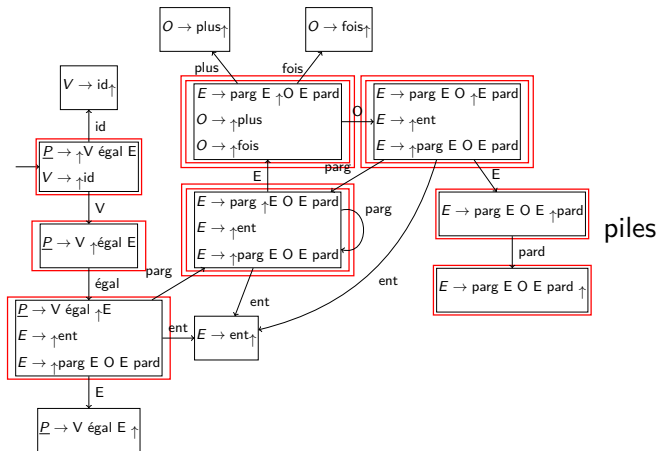
$V = (EO(EOE\uparrow))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

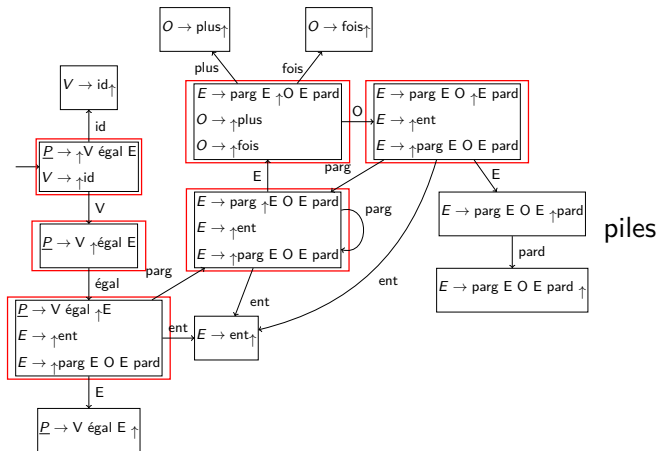
$V = (EO(EOE)\uparrow)$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO \uparrow E)$



Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $V = (EOE_{\uparrow})$



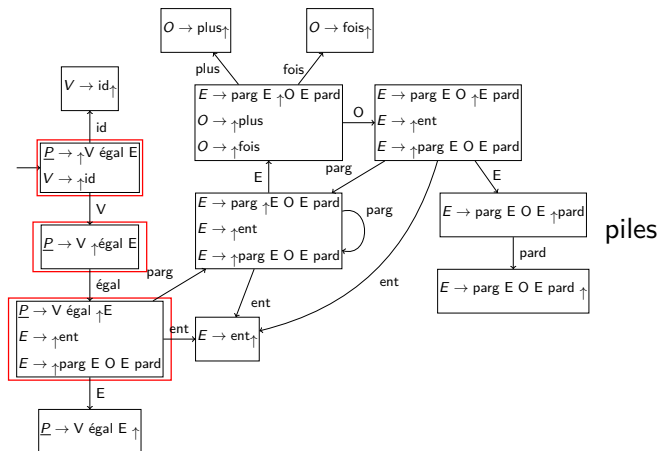
Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $V = (EOE)_{\uparrow}$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = \uparrow E$



Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $V = E_{\uparrow}$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $\uparrow \underline{P}$

